Einordnung der Fano-Ebene in das Bamberg-/EABC-Modell

1. Ausgangspunkt: sieben lokale assoziative Sektoren

Die imaginären Oktanionen bilden den sieben-dimensionalen Raum

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbb{R}^7.$$

Die sieben Geraden der Fano-Ebene bestimmen darin sieben ausgezeichnete dreidimensionale Unterräume

$$V_L \subset \mathrm{Im}(\mathbb{O}), \qquad L \in \mathcal{F},$$

wobei für jede Fano-Gerade L

$$\mathbb{R} \oplus V_L \cong \mathbb{H}$$

eine Quaternionen-Unteralgebra ist.

Damit besitzt das Bamberg-Modell nicht einen einzigen globalen quaternionischen Zustandsraum, sondern sieben lokal assoziative Sektoren. Innerhalb jedes Sektors gilt die gewöhnliche Quaternionen- beziehungsweise $\mathbb{R}^3$-Geometrie; beim Übergang zwischen verschiedenen Sektoren erscheint die genuine oktanionische Nichtassoziativität.

Die sieben Ebenen überdecken weder $\mathbb{R}^7$ noch S^6. Sie bilden ein ausgezeichnetes koordinatengebundenes Skelett. Ihre Sphärenschnitte

$$S^2_L = S^6 \cap V_L$$

sind sieben eingebettete 2-Sphären, die sich entsprechend der Fano-Inzidenz in antipodalen Punkten schneiden. Die Ebenen zerlegen somit die Multiplikationsstruktur, aber nicht den Raum oder die Normsphäre.

---

2. Die richtige Brücke zu E, A, B, C

Die EABC-Algebra

$$A^2 = B^2 = C^2 = E, \qquad AB = C, \quad BC = A, \quad CA = B$$

ist algebraisch eine Klein-Vierer-Struktur

$$V_4 = \{E, A, B, C\}.$$

Sie ist deshalb nicht mit den sieben Punkten der Fano-Ebene identisch. Insbesondere existiert keine bijektive strukturerhaltende Zuordnung

$$\{7\ \text{Fano-Punkte}\} \longleftrightarrow \{E, A, B, C\}.$$

Die mathematisch natürliche Verbindung verläuft vielmehr lokal über die Quaternionengruppe:

$$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}.$$

Nach Ausquotientieren des zentralen Vorzeichens erhält man

$$Q_8/\{\pm 1\} \cong V_4.$$

Damit kann auf jeder Fano-Geraden eine lokale projektive EABC-Kopie angesetzt werden:

$$1 \mapsto E, \qquad \{\pm i\} \mapsto A, \qquad \{\pm j\} \mapsto B, \qquad \{\pm k\} \mapsto C.$$

Dies ist die präzise Bedeutung der EABC-Quaternionen-Brücke:

$$\boxed{\text{Jede Fano-Gerade trägt lokal eine projektive EABC-Struktur.}}$$

Die vier EABC-Elemente werden also nicht auf die sieben Fano-Punkte verteilt. Vielmehr trägt jede der sieben Fano-Geraden eine eigene lokale Kopie der vierteiligen Struktur.

---

3. Lokale Assoziativität, globale Nichtassoziativität

Innerhalb einer einzelnen Fano-Ebene gilt eine assoziative Multiplikation. Für

$$x, y, z \in V_L$$

verschwindet der Assoziator:

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz) = 0.$$

Dies ist der mathematisch kontrollierte Bereich des lokalen EABC-Kalküls. Innerhalb eines Sektors können die projektiven Klassen E, A, B, C wie eine Quaternionenstruktur modulo Vorzeichen behandelt werden.

Liegen die beteiligten Richtungen dagegen auf verschiedenen Fano-Geraden, muss der Assoziator im Allgemeinen nicht verschwinden:

$$[x, y, z] \ / \ 0. \qquad =$$

Im Bamberg-Modell kann dies als Trennung zweier Ebenen gelesen werden:

lokaler Fano-Sektor:	assoziative EABC-/Quaternionenrechnung,
Übergang zwischen Sektoren:	oktanionische Kopplung und möglicher Assoziator.

Die Nichtassoziativität ist damit kein Fehler der lokalen EABC-Algebra. Sie entsteht erst durch das Verkleben mehrerer lokaler quaternionischer Sektoren.

---

4. Die Schnittstruktur als Übergangsgeometrie

Zwei verschiedene Fano-Geraden besitzen genau einen gemeinsamen Fano-Punkt. Für die entsprechenden Unterräume gilt daher

$$V_L \cap V_M = \mathbb{R} e_r.$$

Auf der Normsphäre folgt

$$S_L^2 \cap S_M^2 = \{\pm e_r\}.$$

Jede gemeinsame Achse ist somit eine Übergangsstelle zwischen zwei lokalen quaternionischen Beschreibungen.

Für das Bamberg-Modell bedeutet das:

- Eine Fano-Gerade beschreibt einen lokalen dreikanaligen Wechselwirkungssektor.
- Ein Fano-Punkt beschreibt eine Achse, die von mehreren solchen Sektoren gemeinsam verwendet wird.
- Die zwei Punkte $\pm e_r$ tragen die Orientierungs- beziehungsweise Vorzeicheninformation.
- Die projektive EABC-Beschreibung vergisst zunächst dieses zentrale Vorzeichen.
- Eine feinere Quaternionen- oder Kozyklusschicht muss das verlorene Vorzeichen wieder kontrollieren.

Dabei liegt eine wichtige Governance-Grenze: Die Bezeichnungen A, B, C auf einer Fano-Geraden sind zunächst lokale Koordinatennamen. Beim Übergang auf eine andere Gerade dürfen sie nicht ohne zusätzliche Übergangsabbildung als dieselben globalen Achsen behandelt werden.

---

5. E als Skalar- und Normkanal

Die Oktanionen zerfallen orthogonal in

$$\mathbb{O} = \mathbb{R} \cdot 1 \oplus \mathrm{Im}(\mathbb{O}).$$

Dies erlaubt eine natürliche, aber sorgfältig zu formulierende Modellinterpretation:

$$E \quad \leftrightarrow \quad \text{projektive Identität, Skalar- oder Normkanal,}$$

während

$$A, B, C \quad \leftrightarrow \quad \text{lokale imaginäre Richtungen eines quaternionischen Sektors.}$$

Hierbei darf E nicht einfach als achter geometrischer Fano-Punkt aufgefasst werden. Die Fano-Ebene beschreibt die sieben imaginären Oktanionenrichtungen; E gehört in dieser Interpretation zur skalaren Ergänzung.

Damit entsteht lokal

$$\mathbb{R}E \oplus V_L \cong \mathbb{H}.$$

Dies passt zur Bamberg-Unterscheidung zwischen einem skalaren beziehungsweise energetischen E-Kanal und den orientierten A, B, C-Kanälen.

Allerdings gilt in den Quaternionen

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1,$$

während die projektive EABC-Algebra

$$A^2 = B^2 = C^2 = E$$

verwendet. Die Identifikation ist daher nicht wörtlich, sondern erfolgt nach Vergessen beziehungsweise Ausquotientieren des zentralen Vorzeichens. Die korrekte Brücke lautet:

$$\text{Quaternionenstruktur} \longrightarrow \text{projektive EABC-Struktur}.$$

---

6. Die sieben S^2-Sphären als lokale Normschalen

Jeder lokale Sektor besitzt seine eigene quaternionische Einheitssphäre

$$S_L^2 = S^6 \cap V_L.$$

Diese S^2-Sphäre kann im Bamberg-Modell als lokale Normschale eines assoziativen Dreikanalsystems verstanden werden. Auf ihr können beispielsweise lokale Phasen, Kreuzprodukte, Flüsse oder Orientierungen definiert werden.

Die globale Sphäre

$$S^6 \subset \mathrm{Im}(\mathbb{O})$$

ist dagegen die Normschale des vollständigen sieben-dimensionalen Zustandsraumes.

Daher gilt nicht

$$S^6 = S_1^2 \cup \cdots \cup S_7^2,$$

sondern lediglich

$$S_1^2 \cup \cdots \cup S_7^2 \subsetneq S^6.$$

Die sieben S^2-Sphären bilden ein Test- und Koordinatenskelett. Ein allgemeiner Zustand von S^6 liegt normalerweise auf keiner dieser sieben ausgezeichneten Sphären.

Eine wirkliche Überdeckung von S^6 entsteht erst, wenn nicht nur die sieben koordinatengebundenen, sondern sämtliche assoziativen 3-Ebenen zugelassen werden.

---

7. Empfohlene Zwei-Schichten-Architektur

Um Fano-Geometrie und EABC-Arithmetik nicht zu vermischen, sollte das Modell zwei getrennte Register führen.

Fano-Register

Die sieben imaginären Richtungen werden durch

$$\mathcal{F} = \mathbb{F}_2^3 \setminus \{0\}$$

indiziert. Die Fano-Geraden sind Tripel

$$\{u, v, u+v\}, \qquad u, v \in \mathcal{F}, \quad u \,/\, v. \qquad =$$

Dieses Register steuert:

- Inzidenz,
- quaternionische Unteralgebren,
- lokale Kreuzprodukte,
- gemeinsame Achsen,
- oktanionische Orientierungen,
- Assoziatoren.

EABC-Register

Das EABC-Register

$$\mathcal{C} = \{E, A, B, C\}$$

steuert:

- Modulo-12-Familien,
- arithmetische Faktorkanäle,
- projektive Quaternionenklassen,
- lokale Farb- oder Phasenbezeichnungen,
- die bereits verwendeten Größen d_E, d_A, d_B, d_C.

Zwischen beiden Registern darf eine Abbildung

$$\kappa_L : V_L \longrightarrow \{A, B, C\}$$

oder eine lokale Achsenzuordnung definiert werden. Sie ist jedoch eine Wahl von Orientierung beziehungsweise Eichung und keine kanonische globale Identität.

---

8. Operatorielle Formulierung

Sei

$$\pi_L : \mathbb{R}^7 \to V_L$$

die orthogonale Projektion auf eine Fano-Ebene. Dann kann jeder lokale Beitrag durch

$$C_L(x, y) = (\pi_L x) \times_L (\pi_L y)$$

beschrieben werden.

In einer fest gewählten Fano-Basis rekonstruiert die Summe der sieben lokalen Beiträge das siebendimensionale Kreuzprodukt:

$$x \times_7 y = \sum_{L \in \mathcal{F}} C_L(x, y).$$

Für das Bamberg-Modell ist dies die zentrale Aussage:

$$\boxed{\text{Die Fano-Ebene zerlegt den Wechselwirkungsoperator, nicht den Zustandsraum.}}$$

Die sieben Sektoren sind daher keine sieben getrennten Welten und auch keine sieben disjunkten EABC-Räume. Sie sind sieben überlappende lokale Berechnungskanäle eines einzigen oktanionischen Operators.

---

9. Governance-Einstufung

Formal beziehungsweise klassisch gedeckt $[A]$**:**

- sieben Fano-Geraden und sieben quaternionische Unteralgebren;
- lokale Identifikation $V_L \cong \mathrm{Im}(\mathbb{H})$;
- Schnitte $S^6 \cap V_L \cong S^2$;
- gemeinsame Koordinatenachsen;
- lokale Assoziativität;
- projektiver Quotient $Q_8/\{\pm 1\} \cong V_4$.

Modellarchitektur beziehungsweise auditierbare Spezifikation $[B]$**:**

- Verwendung der sieben Ebenen als lokale EABC-Rechencharts;
- Interpretation gemeinsamer Achsen als Übergangskanäle;
- Verwendung der sieben Projektionen als redundantes Analyse- oder Messsystem;
- Zuordnung arithmetischer EABC-Gewichte zu lokalen Fano-Sektoren.

Heuristisch beziehungsweise offen $[C]$**:**

- Identifikation bestimmter Primzahlfamilien mit bestimmten Fano-Punkten;
- physikalische Deutung der sieben Sektoren als reale Wechselwirkungen;
- Ableitung von Quanten-, Raumzeit- oder Energieaussagen;
- Behauptung, S^6 bestehe aus sieben S^2-Normschalen;
- Behauptung einer kanonischen globalen $A/B/C$-Beschriftung aller Fano-Geraden.

Fazit

Die Fano-Ebene liefert dem Bamberg-/EABC-Modell keine zusätzliche Menge von sieben arithmetischen Klassen. Sie liefert eine Geometrie von sieben lokalen quaternionischen Sektoren.

Auf jeder Fano-Geraden erscheint eine lokale projektive EABC-Algebra

$$Q_8/\{\pm 1\} \cong \{E, A, B, C\}.$$

Die sieben lokalen Kopien überlappen entlang gemeinsamer imaginärer Achsen. Innerhalb eines Sektors herrscht assoziative Quaternionengeometrie; die globale Verklebung der Sektoren trägt die oktanionische Nichtassoziativität.

Die präziseste Kurzform lautet daher:

$$\boxed{\text{EABC ist die lokale projektive Quaternionenfarbe; die Fano-Ebene ist die globale Inzidenzarchitektur.}}$$

Oder modellsprachlich:

Vier EABC-Kanäle pro lokalem Sektor, sieben Fano-Sektoren pro oktanionischer Architektur.